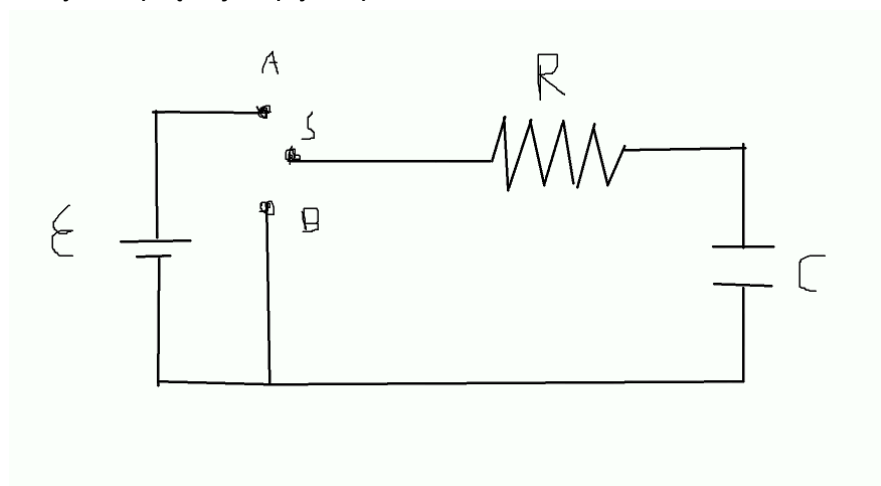


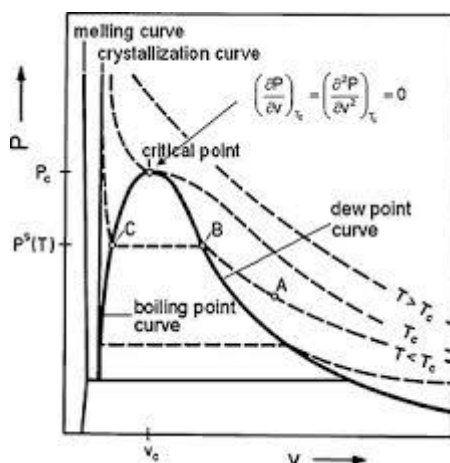


1. Pole naładowanego krążku
2. Pole magnetyczne dywergencja rotacja
3. Fale spójne
4. Czy fale elektromagnetyczne generowane są przez ładunek ruchomy, nieruchomy czy przyspieszający
5. Dia ferra i paramagnetyki - uporządkować w kolejności które są bardziej "magnetyczne" (dia <- para <- ferro)
6. Załamanie światła w ośrodkach
7. Stosunek lustra do człowieka w zależności od tego jak blisko podejdziesz (stała, równa połowie wysokości)
8. Kwadrat potencjałów (zrobić wg rysunku jak coś - niezgodność treści zadania z rysunkiem)
9. Czy elektron poruszający się ruchem jednostajnym generuje fale elektromagnetyczne (nie), pole elektryczne (tak), pole magnetyczne (tak)
10. Obliczyć drogę jako pole pod wykresem
11. Zadanie z bloczkiem z bazy - moment siły jest taki sam niezależnie od położenia klocka
12. Ciecz idealna i rzeczywista
13. Tarcie z bazy
14. Planeta ma $\frac{1}{2}$ masę Ziemi i $\frac{1}{2}$ promienia Ziemi, jaki będzie stosunek g tej planety do g Ziemi (g planety będzie 2 razy większe)
15. Iloczyn wektorowy
16. Naładowana kula wewnątrz jaki potencjał w środku
17. van der Waals - (wykres, oddziaływania, skraplanie)
18. Na początku przełącznik S połączony z A, a następnie przełączamy przełącznik na B, wykres prądu jaki płynie przez R.



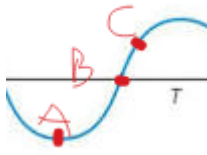
19. Wykresy gazu van der Waals
20. Prędkość ucieczki z układu słonecznego
21. Obliczyć średnie przyspieszenie z wykresu vt
22. Prążki interferencyjne jakieś specyficzne rzeczy

23. Cykl Carnotta wykres i otta
 24. -Maksymalny prąd w obwodzie LC (bez baterii tylko kondensator i cewka)
 25. -Wykres prędkości od czasu, wylicz średnie przyspieszenie
 26. -kula bilardowa w 0,9 odległości między ziemią i księżycem(księżyc o masie 1/81 ziemi), jakieś stabilności chwiejne, trwałe itp dla kuli
 27. -prążki dyfrakcyjne (ich cechy) w zależności od siatki dyfrakcyjnej
 28. -silnik diesla
 29. -czy wytwarzanie energii używając ciepła wód naturalnych jest sprzeczne z 1. zasadą termodynamiki (czy coś w tym stylu)
 30. -czy fala elektryczna jest prostopadła do fali magnetycznej w fali prostej, monochromatycznej elektromagnetycznej
 31. -2. zasada termodynamiki wytłumaczona za pomocą entropii
 32. -czy prędkość fali elektromagnetycznej zależy od współczynnika załamania ośrodka
 33. -promieniowanie X
 34. Od czego zależy moment dipolowy
 35. Wartość natężenia pola w środku naładowanego dodatnio okręgu
 36. Na stole poziomo leży bleczek połączony ze sprężyną. Na niego działa zmieniająca się sinusoidalnie siła i częstotliwości częstotliwości rezonansowej tego wahadła. Po "każdym" okresie amplituda będzie się zwiększać .
 37. Czy da się rozdzielić magnes na pojedynczy monopol magnetyczny.
 38. Cyklotron co przyspiesza (proton elektron) co takiego zakrzywia tor(pole magnetyczne) co przyspiesza cząstki(pole elektryczne)
 39. Wykres van der Waals. Czy w izotermie CB para wodna i woda są w czymś tam(równowadze czy coś)
- (Wykres taki jak pod spodem)



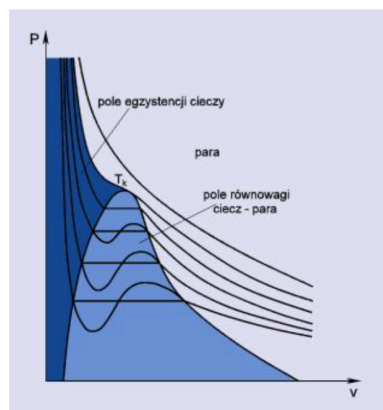
40. Naładowany dodatnio okrąg. Czy wektor pola elektrycznego w środku jest prostopadły do płaszczyzny tego okręgu.
41. Równanie van der Waals dodaje do równania gazu doskonałego czynniki odpowiadające za działania międzycząsteczkowe w gazie.
42. Para wodna na masę atomową 18 a neon 20. Czy przez to para wodna zachowuje się bardziej jak gaz doskonały od neonu.
43. (Rysunek niżej) Zaznacz prawdziwe
 - W punkcie b działa maksymalne przyspieszenie
 - W punkcie c działa maksymalna siła zachowawcza
 - W punkcie a największą energią kinetyczną

- W punkcie b największą energią kinetyczną



44. Pies o masie $\frac{1}{2} m$ przechodzi po łódce o masie m . Ile drogi przejdzie łódka (z.z. pędu)
45. Czy w układzie cylindrycznym wersory są równoległe.
46. Szeregowo podłączone rezystor i kondensator do sinusoidalnego źródła napięcia. Napięcie na okładkach kondensatora wyprzedza napięcie źródła o 90° .
47. Równolegle podłączone kondensator cewka rezystor. Pulsacja wpływa/nie wpływa na impedancję zastępczą.
48. Wartość skuteczna napięcia jest mniejsza od wartości maksymalnej.
49. Szeregowo podpięte cewka kondensator opornik; opór opornika nie wpływa na impedancję zastępczą układu.
50. Linie pola elektromagnetycznego są prostopadle do symetralnej dipola
51. Czy na rysunku siły Lorentza są dobrze zaznaczone wektory prędkości (czy mają dobry kierunek) był rysunek w polu dodatnim. Ładunki zaznaczone na okręgu
52. na kształt toru cząsteczki poruszającej się w cyklotronie ma wpływ siła Lorentza
53. cząstki poruszają się wewnątrz cyklotronu po krzywych zwanych cykloidami
54. w cyklotronie mogą być przyspieszane cząstki pozbawione ładunku elektrycznego
55. w cyklotronie cząstki przyspieszane są polem elektrycznym
56. jednym z zastosowań cyklotronu jest produkcja izotopów promieniotwórczych o krótkim czasie życia
57. cyklotron jest stosowany do zabijania komórek nowotworowych
58. pryzmat- od czego zależy kąt delta theta itd
59. czy kąt jest największy dla światła czerwonego czy fioletowego plus ogólnie o długość światła
60. czy obraz jest rzeczywisty pomniejszony czy powiększony (obrazek z zaznaczoną odległością obiektu od soczewki)
61. długości fali radiowej mikrofal i promieniowania które dłuższe od której
62. synchrotron czy różni się od cyklotronu tylko tym że jest większy
63. jak jest obwód cewka kondensator i nie płynie prąd to gdzie gromadzi się energia
64. 3 rezystory o różnych r połączone równolegle to czy wydzielona moc będzie równa
65. jakiej właściwości fal użyli badacze robiąc eksperyment Michaelsona-Morleya czy jakoś tak
66. paramagnetyki diamagnetyki ferromagnetyki które silniejsze od których
67. czy prawo Gaussa jest do obliczania strumienia indukcji
68. trójkąt równoboczny ładunki q w dwóch wierzchołkach jaki powinien być trzeci żeby natężenie było 0 w środku
69. czy prawo Coulomba jest do poruszających się ładunków
70. czy zwierciadło wklęsłe pokazuje tylko obraz pozorny
71. czy soczewka dwuwypukła pokazuje tylko obraz pozorny

72. czy jak patrzymy przez soczewkę dwuwypukłą a mrowka jest między ogniskowa a soczewka to czy mrowke widzimy jako obraz rzeczywisty
73. czy jak są 3 rezystory o różnych R połączone szeregowo to moc jest równa
74. który z materiałów odpycha magnes
75. czy zwierciadło płaskie pokazuje obraz rzeczywisty (nie)
76. czy da się trwale namagnesować diamagnetyk
77. wskaż kondensatora (czy wyprzedza o 90°) (jak $\cos$ to nie wyprzedza tylko opóźnia)
78. histereza z czym się zmienia od czego zależy
79. gdzie przechowywana jest energia w kondensatorze w cewce czy obu
80. czy nieskończona nit wytwarza wokół siebie pole jednorodne
81. czy siła między 2 ładunkami jest proporcjonalna do odwrotności odległości między nimi (nie bo jest proporcjonalna do odwrotności kwadratów odległości między nimi)
82. 2 kondensatory połączone o różnych C na którym będzie większe napięcie
83. czy fizyk norweski potwierdził to co wymyślił Galileusz że prędkość światła jest nieskończona
84. w których materiałach (ferro, dia, para) układają się elektrony równomiernie bez działania pola elektromagnetycznego
85. czy stała Halla zależy od materiału przewodnika
86. od czego zależy stała w prawie Coulomba
87. czy amplituda fali stojącej w jakimś miejscu może być równa 0
88. czy prawo odbicia można wyznaczyć z własności pól elektrycznego i magnetycznego
89. czy można prawo Gaussa zastosować do magnetycznego strumienia
90. czy przy odbiciu na granicy różnych ośrodków fala zmienia fazę
91. czy n_1 musi być większe czy mniejsze od n_2 żeby zaszło całkowite wewnętrzne odbicie
92. czy im dalej są położone od siebie ładunki to tym większy jest wektor momentu dipola
93. zaznaczyć, które są prawdziwe (struna napięta w pudełku i wytwarza się fala stojąca):
 - w strzałkach jest największe wychylenie,
 - fale można uważać jako sumę dwóch idealnych fal w przeciwnych kierunkach,
 - odległość między węzłami jest dowolna
 - na końcach struny są węzły fali stojącej



94. Taki wykres

<https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/handbook/29/module/652/reader>

95. wybrać wykres zależności prądu i napięcia w dwójniku RC szeregowym

96. wzór $V = \sqrt{GMz/(2Rz)}$ i pytanie do niego co się dzieje z rakieta wystrzeloną z Ziemi, jeżeli coś tam jej można opisać tym wzorem
97. iloczyn wektorowy i w którą stronę będzie skierowany wektor
98. Prawo Gaussa w ujęciu całkowym i różniczkowym
99. Czy w różniczkowanym prawie Gaussa jest operator rotacji, i czy wektor strumienia jest w całkowalnym prawie Gaussa czy jakos tak